QUESTIONNAIRE FONCTIONNALITÉS ENCAISSEMENT · ONGLETS LIGNE DE CAISSES ET BACK OFFICE · HD_19 · 14 SEPTEMBRE 2026

impos — synthèse de la situation

Position de l'écosystème impos (caisse + imvaluation + imfid + nœud magasin) face aux 1 526 exigences cotées de l'appel d'offres — colonne L remplie ligne à ligne contre le code réel, puis ce que l'audit du back-office a trouvé derrière les cotations partielles — et ce que la mutation a confirmé, ou démenti, des lots livrés.

Onglet Ligne de caisses

730
exigences évaluées

306 42 %
couvertes intégralement

104 14 %
couvertes partiellement (1a)

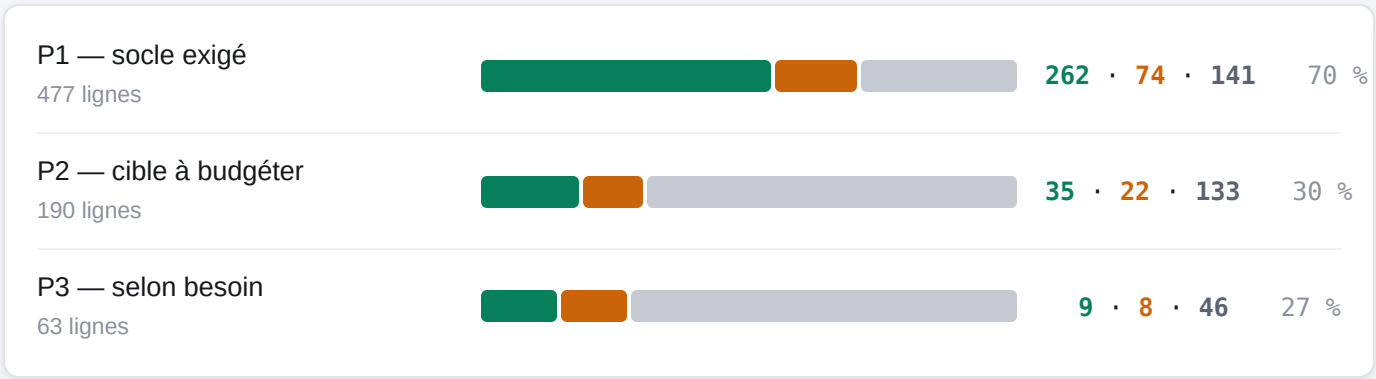
320 44 %
non couvertes

70 %
des P1 couvertes ou partielles

Par priorité

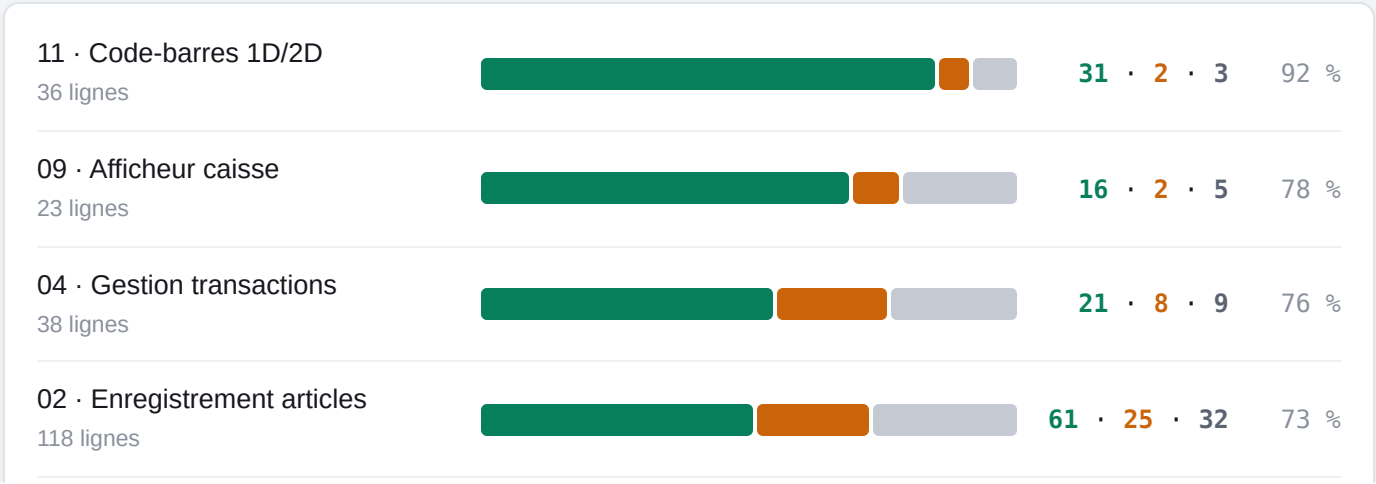
La couverture se concentre là où elle compte : sept P1 sur dix sont acquises ou partielles, quand les P2/P3 — non exigées au socle — restent largement ouvertes.

Couvert · Partiel (1a) · Non couvert



Par épic

Classement par taux de couverture (couvert + partiel). Le cœur métier de la vente — code-barres, afficheur, transactions, enregistrement — dépasse 70 % ; les surfaces d'intégration (imports tiers, maintenance et langues, métrologie) tirent l'ensemble vers le bas.



08 · Tickets et factures 83 lignes		49 · 7 · 27	67 %
03 · Générosité 63 lignes		27 · 13 · 23	63 %
07 · Paiement 106 lignes		44 · 17 · 45	58 %
05 · Retours 35 lignes		9 · 9 · 17	51 %
12 · Gestion du tiroir 48 lignes		20 · 4 · 24	50 %
10 · Afficheur client 26 lignes		6 · 3 · 17	35 %
01 · Session caisse 51 lignes		10 · 6 · 35	31 %
13 · Maintenance 51 lignes		6 · 6 · 39	24 %
14 · Métrologie / tares 13 lignes		3 · 0 · 10	23 %
06 · Imports / exports tiers 39 lignes		3 · 2 · 34	13 %

Les 141 P1 restantes — où elles vivent

Cinq blocs concentrent les deux tiers du reste à faire ; aucun n'est une finition, chacun est un chantier nommable.

25

Paiement

Carte bancaire (10), chèque (4), monnayeur en caisse (4), et le solde en moyens spécifiques. Un partenariat et une certification — pas du code de caisse.

21

Imports / exports tiers

Devis, commandes et bons de vente externes (8), commande interne (7), selfscanning interne (6). Une intégration par flux, à chiffrer cas par cas.

18

Maintenance et langues

Dont douze lignes de gestion de la langue : bilinguisme et langues d'interface. Chantier autonome, mécanique, sans dépendance métier.

17

Tickets et factures

Facturation complète (6), enregistrement du NIF client (6), impression conditionnelle et réglementaire Portugal.

13

Enregistrement articles

Recherche article / prix (4) et le solde en cas d'enregistrement particuliers.

47

Divers fonctionnels

Retours (11), tiroir (9), session caisse (7), métrologie et tares (7), afficheur client (4), générosité (3), afficheur caisse (3), code-barres (2), transactions (1).

Lecture géographique

35 des 141 P1 non couvertes sont spécifiques à la Belgique ou au Portugal — sur un périmètre France, le vrai reste à traiter tombe à 106.

Communes « All » — **91** P1 | Portugal — **18** P1 | Belgique — **17** P1 | France — **15** P1

Le mouvement depuis le 2 septembre : +156 lignes couvertes. L'onglet passe de 150 à 306 exigences couvertes intégralement et de 461 à 320 non couvertes ; le taux de P1 couvertes ou partielles monte de 46 % à 70 %. L'essentiel vient de la campagne caisse C1–C5c et de la relecture des « 1a » : 156 lignes cotées partielles ou non couvertes ont été reprises une par une contre le code et promues.

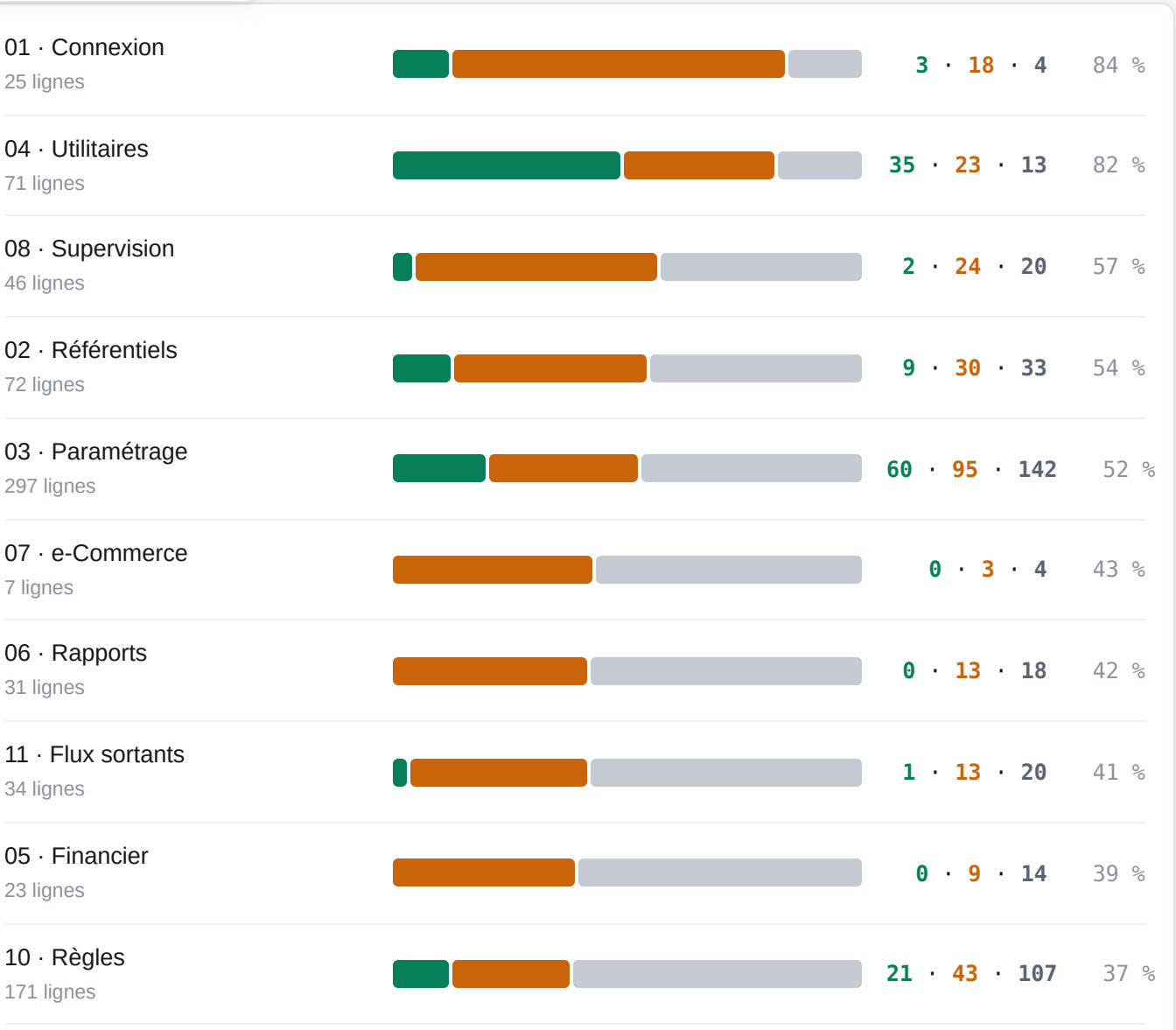
Comment lire les « 1a ». Trois familles : la fonction existe mais son paramétrage BackOffice manque encore ; la fonction est obtenue par un autre mécanisme, parfois plus fort (cartes cadeaux activées au moment fiscal, TPE virtuel) ; ou la couverture est incomplète sur un détail nommé. Le commentaire éditeur reste à rédiger pour chacune avant remise de l'offre.

Onglet Back Office

L'onglet Back Office (796 exigences) a été coté à son tour, dans une séance distincte. La lecture est inversée par rapport à la ligne de caisses : beaucoup de partiel, peu de couvert intégral — le back-office livré ouvre chaque surface (écrans, journal, paramétrage, synchronisation) sans en épuiser aucune.

796	132 17 %	277 35 %	387 49 %
exigences évaluées	couvertes intégralement	couvertes partiellement (1a)	non couvertes

52 %
des 704 P1 couvertes ou partielles



09 · Fin de journée
19 lignes



1 · 6 · 12 37 %

Les 335 P1 restantes — où elles vivent

Deux épics portent à eux seuls 226 des 335 P1 non couvertes du back-office. Les gabarits documentaires y pèsent désormais plus lourd que les codes-barres, dont le bloc est passé de 20 lignes non couvertes à 9.

122

03 · Paramétrage

Gabarits de documents — zones (22) et assemblage (21) —, configuration des points de contact d'encaissement (20), modes de règlement (18), codes-barres (9).

104

10 · Règles

Omnicanalité (27), client (19), back-office (17), caisse (11), fidélité (11). C'est là que se loge l'essentiel des arbitrages produit encore ouverts.

109

Les neuf autres épics

Référentiels (22), flux sortants (18), supervision (17), financier (14), utilitaires (11), fin de journée (10), rapports (9), connexion (4), e-commerce (4).

Le décalage est résorbé : HD_19 reporte 66 lignes. Trente-deux passent en « couvert intégralement » — onze du travail du 14 septembre, deux exigences GS1 qui étaient couvertes sans être cotées, et dix-neuf issues de l'audit, dont dix critères du journal électronique dont l'écart avait été rédigé avant que le lot ne les livre. Les trente-quatre autres restent « 1a » **mais leur écart est réécrit** : la moitié devenue fausse est retirée, ce qui reste est nommé. C'est la part la moins spectaculaire et la plus utile du fichier — un écart périmé fait chiffrer deux fois le même travail.

Une correction qu'il faut lire avant le tableau. L'estimation annoncée avant recotation — « environ 145 P1 couvertes » — était fausse, et de la même erreur que celle traquée chez les lots : compter une ligne confirmée par mutation comme une ligne couverte. La mutation prouve qu'un MÉCANISME existe et qu'un test le tient ; elle ne dit rien de ce que l'exigence demande en plus. BO-08-04-03 en est l'exemple net : la dernière erreur d'intégration est bien affichée par flux, la mutation le prouve, mais l'exigence réclame aussi la persistance des erreurs, un backoff, un plafond de tentatives et une alerte. Le lot en a livré un quart. La ligne reste « 1a ». Le chiffre réel est 131, pas 145.

Ce que l'audit du back-office a trouvé

Les 292 P1 « 1a » du back-office ont été relues une par une contre le code, chacune avec un fichier:ligne réellement ouvert. Le résultat contredit l'intuition : la part de construction pure est bien plus faible qu'annoncé. Depuis, chaque lot livré a été repassé à la mutation — le seul contrôle qui distingue « le réglage est lu » de « le réglage est nommé dans un test ».

105

Câblable

Le comportement existe ; un point de configuration l'atteint en deux ou trois sites. C'est le gisement bon marché, et il est délégable tel quel.

109

Figé

Le comportement existe mais n'est atteignable depuis aucune configuration : littéral répété, valeur dans une signature, méthode monolithique. Refactor.

60

Inexistant

Le comportement n'existe pas. Construction pleine, à spécifier avant de déléguer.

18

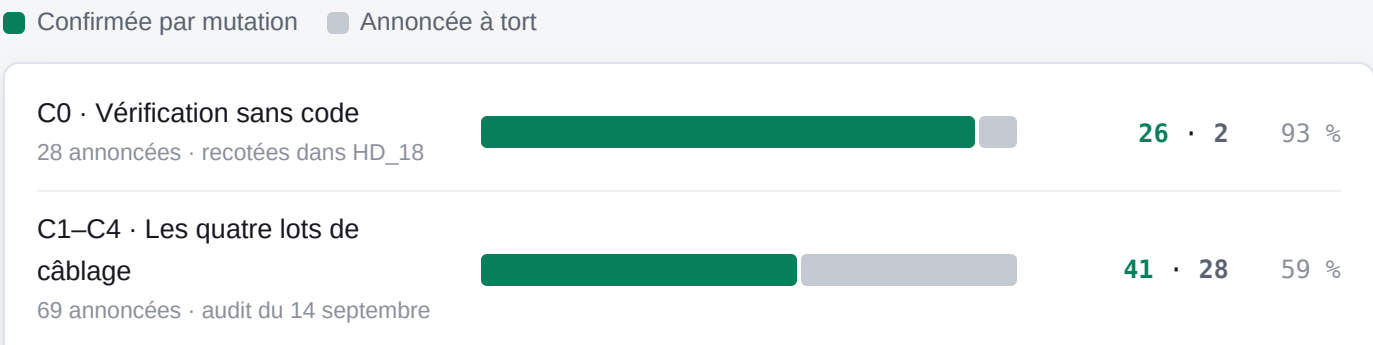
Fiscal et sécurité

Chaîne de signature, clôture de caisse, authentification. Instruction séparée, hors campagne.

L'estimation initiale était fausse de moitié, dans le bon sens. Le premier tri annonçait 107 lignes « inexistantes » et 68 « figées » ; le comptage réel donne 60 et 109. Quarante-sept exigences classées « à construire » portent en fait un comportement qui fonctionne déjà — il n'est simplement pas administrable. Bonne nouvelle pour la cotation, moins bonne pour la délégation : un refactor se pilote moins bien qu'une construction, parce qu'il suppose de trancher sur du code qui tourne.

La campagne de câblage

Six lots, un plafond de 100 exigences atteignables sans arbitrage produit. Chaque lot est désormais mesuré de la même façon : la lecture administrée est remplacée par un littéral dans le code de production, la suite ciblée est rejouée, et la ligne ne compte que si elle passe au rouge.



C5 · Reprise des câblages sautés 11 traitées · 6 requalifiées en construction		5 · 6 45 %
C6 · Bloc codes-barres 14 lignes · 67 mutations, zéro survivante		14 · 0 100 %
Total campagne 122 lignes annoncées		86 · 36 70 %

Deux mesures distinctes, qu'il ne faut pas confondre. La première est la qualité des tests : en C0, sept tests sur 28 nommaient un réglage sans le lire — stubés à une seule valeur, ils restaient verts quand un littéral remplaçait la lecture. Sur C1–C4, la même relecture n'en trouve plus que trois sur 69, soit 25 % puis 7 % ; tous ont été renforcés, et deux règles sont entrées dans le prompt de campagne : un test de réglage doit tomber si le réglage cesse d'être lu, et toute valeur administrée doit être éprouvée à deux valeurs distinctes. La seconde mesure est plus sévère : 28 des 69 lignes annoncées en C1–C4 n'avaient rien à auditer. Neuf n'ont jamais eu la moindre ligne de code ; les autres portent le numéro de l'exigence dans un commentaire sans que le comportement existe — un critère de journal sans gisement, un champ qu'aucune requête ne lit.

Aucune ligne annoncée à tort n'est partie chez Intermarché. Les 28 écartées de C1–C4 sont restées cotées « 1a » tout du long : l'écart portait sur la comptabilité interne des lots, jamais sur le questionnaire. C'est la raison pour laquelle la recotation a été retenue jusqu'à la fin de l'audit — et c'est ce qui rend HD_19 sûr.

Les quatorze verrous

Les 109 exigences figées ne sont pas 109 chantiers. Quatorze verrous les expliquent presque toutes — les périmètres se recoupent — et c'est à cette maille qu'il faut décider. **Deux sont levés** : V3, le plus gros du lot, par le paramétrage positionnel des plages de codes-barres, et V14 par la généralisation du mécanisme « avertir ou bloquer » à tous les contrôles. Restent douze, dont V1 et V2 portent à eux seuls trente-six lignes.

V3 · Un seul modèle de plage de code-barres LEVÉ — positions, rôles et formats administrés, motif engendré		21 lignes
V1 · Un moyen de paiement est compilé, pas administré Extraire le registre en table		20 lignes


V2 · Aucun moteur de gabarit documentaire
Trois rendus parallèles qui divergent déjà
16 lignes
V5 · Frontière catalogue / propriétés de déploiement
Remonter au catalogue
10 lignes
V6 · Feature ne connaît que cinq écrans back-office
Meilleur rapport du lot
8 lignes
V9 · Invariant mono-nœud, pas d'agrégation par échelon
Canal de remontée
7 lignes
V7 · Énumérations Java là où il faut des tables
Sortir en données
6 lignes
V8 · L'export n'est pas un mécanisme, c'est une méthode
Sérialiseur générique
5 lignes
V14 · « Avertir ou bloquer » réservé au GS1
LEVÉ — AlertLevel sert les neuf contrôles de plage
5 lignes
V11 · Destinataire de flux unique
Ouvrir l'éventail
4 lignes
V13 · CashMovement sans TVA ni état
Trois champs
4 lignes
V10 · Le bilan d'intégration est calculé puis jeté
Persister
3 lignes
V12 · Aucune internationalisation
Externaliser les chaînes
3 lignes
V4 · Colonne EAN plafonnée à 13 caractères
Schéma
2 lignes

Ce que la construction recouvre

Les 60 exigences inexistantes se groupent proprement. Aucune n'est un cas isolé.

6

Le coffre n'existe pas comme objet

Aucune entité, aucun écran ; le seul gisement de mouvements est attaché à une session de caisse ouverte, donc tout ce qui est « hors caisses » est hors du modèle.

8

Le module Rapports n'existe pas

Il n'y a que le journal, le tableau de bord et le rapport X/Z. Sept états à construire, avec deux socles communs manquants : un sélecteur de période et un catalogue de codes raison.

7

Quatre processus amont absents

E-commerce, self-scanning, qbusting, mobilité. Le canal lui-même est figé à IN_STORE dans un littéral d'initialisation.

5

Les comptes utilisateurs n'ont pas d'écran

Ils naissent d'un import CSV ou du tirage, jamais d'une IHM.

34

Le reste

Alertes paramétrables, éco-taxe, cagnottes multiples, référentiel TVA, connecteurs d'exportation, NEXO, îlot de caisse, heartbeat tickets.

Trois gisements sont muets par construction — et ça se règle en caisse, pas au back-office. Le mode école et le canal autonome valent invariablement « N » sur le nœud consolidé, la ligne de ticket ne distingue pas un article scanné d'un article saisi, et rien ne mesure une durée. Ces trois absences privent plusieurs états d'une bonne part de leurs colonnes. C'est de la donnée à produire en caisse : ces exigences se paient deux fois, une fois pour écrire la fonction, une fois pour l'administrer.

L'ordre d'attaque

Six chantiers, du plus acquis au plus lointain. Le premier est prêt et sans risque ; les trois suivants portent le back-office au-delà de 40 % de P1 couvertes.

fait

1 · Recoter l'audit et les lots du jour

66 lignes reportées dans HD_19, 32 promues. Le questionnaire dit de nouveau ce que le code fait — et, pour les 34 lignes restées partielles, ce qu'il ne fait pas encore.

≈ +44

2 · Trancher V1, V2, V6

Registre des moyens de paiement, moteur de gabarit documentaire, extension de `Feature`. Décisions d'architecture, à rendre avant de déléguer quoi que ce soit.

+24

3 · Finir le bloc codes-barres

Les plages, l'îlot et les contrôles sont livrés ; restent le n° de ticket et de TPV, les deux écrans de visualisation, la primitive d'impression, les référentiels absents et six constructions lourdes (2D, démat, ticket balance, qbusting, commande, fonction caisse).

+60

4 · Les constructions

Coffre, module Rapports, processus amont, comptes utilisateurs. Délégables en lots thématiques maintenant que le backlog est nommé exigence par exigence.

+18

5 · Fiscal et sécurité

Instruction séparée. Sept touchent la signature ou la clôture, onze l'authentification.

376

6 · Libre-Service et Digital

Deux onglets encore vierges — 350 et 26 P1. Aucune ligne n'y est cotée ; c'est le plus gros angle mort de la réponse aujourd'hui.

L'état technique

4 542
tests verts

32
échecs, tous artefacts de harnais

276
sources de production

284
classes de test

0,99
seuil JaCoCo, lignes et branches

Les 32 échecs ne sont pas des régressions — injection `@ExtendWith` non faite par le harnais maison, ressource lue dans le jar. La suite passe intégralement sous Maven. Deux contrôles restent à passer : la barrière JaCoCo à 0,99, volontairement mise de côté, et un `mvn quarkus:dev` — désormais nécessaire, deux tables neuves (`article_barcode_range` , `checkout_island`) et six colonnes ayant été ajoutées le 14 septembre.

Livré depuis la dernière synthèse

Plages de codes-barres ARTICLE

Le plan de balance n'est plus en dur : préfixe, longueur, type de caractères, positions de l'article et de la valeur, décimales et devise sont administrés, et le motif de reconnaissance en est déduit. Une plage en francs convertit par le référentiel des devises, et refuse le code plutôt que de facturer des francs comme des euros quand aucun taux n'existe.

Îlot de caisse

Le niveau qui manquait entre la caisse et le point de vente : une caisse ne connaissait que son identifiant. L'îlot groupe les caisses, une plage nomme les îlots qui l'acceptent, et le contrôle refuse ailleurs au niveau administré.

Six contrôles de plus

Carte de fidélité requise, concordance de la carte avec le code, îlot, plus l'heure d'ouverture qui donne enfin un lecteur au rôle TIME. Chacun avec son niveau — avertissement ou blocage — et son message, comme les six contrôles existants.

Deux domaines référentiels

ARTICLE_RANGES et ISLANDS voyagent jusqu'aux caisses avec leur branche d'empreinte : sans elle, le tirage aurait rejoué le domaine en boucle sans jamais se stabiliser.

Audit C1–C4 rejoué

Les 27 mutations des trois premiers lots rejouées le jour même, zéro survivante — la liste recotable est démontrée, pas affirmée.

HD_19

66 lignes reportées, 32 promues, 34 écarts réécrits.

Décisions en attente

Cinq points qu'aucun agent ne peut trancher, et dont dépend le cadrage des lots suivants.

Brique centrale : route A ou route B

L'AO décrit une administration à trois étages — central, PDV, caisse — quand la suite en a deux. Route A : même exécutable en rôle central, tirage à deux niveaux, patron déjà éprouvé. Route B : deux étages assumés, qui plafonnent la réponse et rendent plusieurs lots bancals.

Les trois verrous d'architecture

Registre des moyens de paiement, extension de `Feature` aux gestes de caisse, moteur de gabarit documentaire. Environ 44 exigences en dépendent.

Les sept lots conditionnels

Clients en compte, rapports, connecteurs, coffre, omnicanalité, fin de journée pilotée, fiscal Portugal. La question n'est pas *quand*, elle est *si*.

BO-03-01-17

L'exigence parle d'une bascule actif/inactif de famille, le code d'une bascule d'article. Soit on reformule — zéro ligne de code — soit on construit.

Un type « secret » au catalogue ?

L'URL et le compte machine du service fidélité sont désormais administrés par échelon ; le mot de passe ne l'est pas. Le catalogue ne connaît que booléen, entier et texte, sans masquage, et l'export du référentiel publie les valeurs administrées : le secret s'afficherait en clair sur `/admin/settings` et voyagerait vers chaque caisse dans l'empreinte du tirage. Soit on ajoute un type masqué, soit le mot de passe reste une propriété de déploiement.

La leçon du jour, en une ligne : une fixture qui ressemble à ce qu'elle doit distinguer ne distingue rien. Sur les 67 mutations de la journée, six ont survécu au premier passage — jamais parce que le code était faux, toujours parce que le test se contentait de la valeur qu'il aurait dû mettre en cause : une position administrée valant 2 face au littéral 2, une heure déjà passée face à une horloge figée, un champ laissé à null face à une copie remplacée par null. Toutes tombent une fois la fixture écartée de ce qu'elle teste. C'est devenu une question posée à chaque valeur écrite dans un test : si le code lisait autre chose, est-ce que ce test s'en apercevrait ?

Un point de méthode qui a coûté cher, et qui est corrigé. Un commit de lot ne prouve pas qu'une exigence est couverte : le lot C4 annonce dix-huit lignes et en livre huit, sans que rien dans le dépôt ne le signale. Et un test qui nomme un réglage ne prouve pas qu'il est lu. Trois règles sont entrées dans le prompt de campagne — le rapport s'écrit dans `reports/C<n>.md` et entre dans le commit ; tout test de réglage doit tomber si le réglage cesse d'être lu, vérifié par mutation ; toute valeur administrée est éprouvée à deux valeurs distinctes. La conséquence pratique est simple : à partir de maintenant, une ligne n'est recotée que si une mutation la tue.

Évaluation réalisée exigence par exigence contre le code de l'écosystème (impos, imvaluation, imfid, nœud magasin), questionnaire HD_19 au 14 septembre 2026. Barème : 1 couvert intégralement · 1a couvert partiellement · 3 non couvert non prévu — les codes 2 (roadmap) et 4 (à préciser) n'ont pas été employés. Les colonnes L des onglets « Ligne de caisses » et « Back Office » sont renseignées ; les onglets Libre-Service et Digital restent à évaluer. Chaque verdict de l'audit back-office est adossé à un fichier:ligne ouvert dans le code. Autres sources : `docs/backoffice-lots.md` · `docs/backoffice-cadrage.md` · `reports/C0.md` · `Exigences P1 partiellement couvertes HD_18.xlsx` · suite de tests du 14 septembre 2026 (4 542 verts, 67 mutations tuées).